



- Grupo de Estudos Orientado de Algoritmos
- IFTM – Campus Patrocínio
- Monitor: Vinicius Anjos
- Orientador: Gilberto Viana





## Revisão de Vetores



Vetores armazenam vários valores em sequência.

Exemplo:

[5] [8] [2] [9]

**Mas...E se quisermos organizar  
dados em forma de tabela?**



# O que é uma matriz?



Uma matriz é uma estrutura com:

- ✓ linhas
- ✓ colunas

Ela funciona como uma tabela.



## Representação visual



[1][2][3]

[4][5][6]

[7][8][9]



# Funcionamento



|         | Coluna 0 | Coluna 1 | Coluna 2 |
|---------|----------|----------|----------|
| Linha 0 | 1        | 2        | 3        |
| Linha 1 | 4        | 5        | 6        |
| Linha 2 | 7        | 8        | 9        |



# Declaração em Portugol



```
inteiro alunos[3][3]
```

## Atribuindo valores

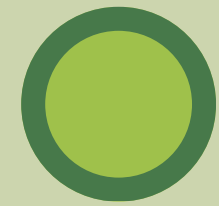
- `matriz[0][0] = 10`
- `matriz[1][0] = 15`
- `matriz[0][1] = 25`

# Preenchendo com laço

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro matriz[3][3]
4          para(inteiro i = 0; i < 3; i++){
5              para(inteiro j = 0; j < 3; j++){
6                  leia(matriz[i][j])
7              }
8          }
9      }
10 }
```

# Mostrando valores

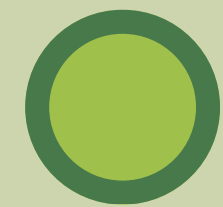
```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro matriz[3][3]
4          para(inteiro i = 0; i < 3; i++){ // Preenche Matrzi
5              para(inteiro j = 0; j < 3; j++){
6                  leia(matriz[i][j])
7              }
8          }
9          para(inteiro i = 0; i < 3; i++){
10             para(inteiro j = 0; j < 3; j++){ // Mostra a matriz
11                 escreva(matriz[i][j], " ")
12             }
13             escreva("\n")
14         }
15     }
16 }
17
```



# INTRODUÇÃO A FUNÇÕES



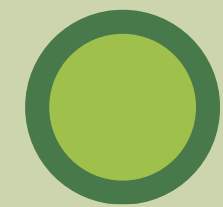
- Até agora colocamos tudo dentro da função:
  - `inicio()`
- Mas programas grandes ficam:
  - ✗ difíceis de organizar
  - ✗ difíceis de reutilizar



## O que é uma função?



Uma função é um bloco de código que executa uma tarefa específica.



## Exemplo simples



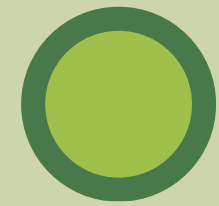
```
funcao mensagem()  
{  
  escreva("Olá!")  
}
```



# Chamando função



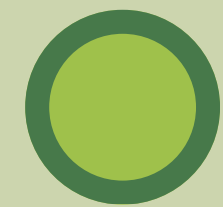
`mensagem()`



# Exemplo



```
1  programa
2  {
3      funcao mensagem()
4      {
5          escreva("Bem-vindo ao Código Base!")
6      }
7
8      funcao inicio()
9      {
10         mensagem()
11     }
12 }
```



## Funções com parâmetros



Podemos enviar informações para a função.

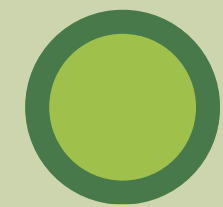
```
funcao mostrarNome(cadeia nome)
```

```
{
```

```
    escreva(nome)
```

```
}
```

```
// na função inicio mostrarNome("Vinicius")
```



## Funções com retorno



Funções também podem devolver valores.

```
funcao inteiro soma(inteiro a, inteiro b)
```

```
{
```

```
    retorne a + b
```

```
}
```

```
// na função inicio inteiro resultado
```

```
resultado = soma(5, 3)
```



“Em algum lugar, algo  
incrível espera para ser  
descoberto.”

Carl Sagan